

Innovation Team Application Task

ระบบบริหารจัดการข้อมูลและนวัตกรรมอัตโนมัติสำหรับชมรม Chula Tech Startup 2026

ผู้จัดทำ: นายพิธิวัฒน์ อิมพลี (โพธิ์) ปี 2
ตำแหน่งที่สมัคร: ฝ่าย Innovation (นวัตกรรมและเทคโนโลยี)
วันส่งเอกสาร: 25 มิถุนายน 2569

Executive Summary (Club OS Concept): ในการขับเคลื่อนชมรม Chula Tech Startup 2026 ให้ก้าวสู่องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) ฝ่าย Innovation เสนอแนวคิดการพัฒนาและออกแบบระบบในรูปแบบ "Club OS" หรือระบบปฏิบัติการร่วมศูนย์สำหรับบริหารงานชมรม โดยเลือกออกแบบและพัฒนาระบบย่อยให้แก่ 2 ฝ่ายหลัก ได้แก่ ฝ่าย Marketing (ระบบ Social Pulse) และ ฝ่าย Finance (ระบบ ClearBook) การเลือกสองระบบนี้ไม่ใช่การสร้างระบบแบบแยกส่วน (Silos) แต่เป็นการออกแบบโดยมีแนวคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ตั้งแต่นั้น เพื่อให้สองแผนกส่งและรับข้อมูลเชื่อมโยงกันอย่างเป็นเนื้อเดียว โดยการเชื่อมข้อมูลรายจ่ายทางการตลาดจาก ClearBook เข้ากับผลลัพธ์เชิงตัวเลขจาก Social Pulse ผ่านดัชนีอ้างอิง Campaign/Event Tag ซึ่งจะช่วยให้ชมรมสามารถวิเคราะห์ "ผลตอบแทนการลงทุนในแคมเปญการตลาด (Campaign ROI)" ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำที่สุด

1 ฝ่าย Marketing: ระบบวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลคอนเทนต์อัตโนมัติเต็มรูปแบบ "M-PETA v2" (Multi-Platform Engagement Tracking & Analytics)

1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis)

เพื่อความรู้ความเข้าใจในการประเมินปัญหาที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ฝ่าย Innovation ได้นำกรอบการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Situation → Root Cause → Impact → Strategy) มาประเมินดังนี้:

- Situation (สถานการณ์ปัจจุบัน): ทีม Marketing ของชมรม Chula Tech Startup 2026 ต้องบริหารจัดการและติดตามเนื้อหาบน 3 ช่องทางหลักพร้อมกัน ได้แก่ Instagram, TikTok, และ Facebook โดยมีการปล่อยเนื้อหาเฉลี่ย 8-12 โพสต์ต่อสัปดาห์ (สะสมรวมประมาณ 500 โพสต์ต่อปีการศึกษา) แต่ปัจจุบันยังไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลเชิงประสิทธิภาพที่เป็นระบบอัตโนมัติเลย
- Root Cause Analysis (การวิเคราะห์สาเหตุรากเหง้าผ่านหลัก 5 Whys):
 - ทำไมข้อมูลเชิงลึกจึงจัดเก็บได้ล่าช้า? → เพราะสมาชิกในทีมต้องเข้าไปตรวจสอบและคัดลอกตัวเลขจากแต่ละโพสต์แบบรายตัวด้วยตนเอง
 - ทำไมทีมต้องเปิดดูทีละโพสต์ด้วยมือ? → เพราะไม่มีการสร้างท่อข้อมูลดึงสถิติอัตโนมัติ (API Data Pipeline)
 - ทำไมจึงไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูล API? → เพราะขาดการพัฒนากระบวนการทำงานอัตโนมัติ (Workflow Automation Engine)
 - ทำไมจึงไม่มีระบบอัตโนมัติ? → เพราะทีมเข้าใจว่าระบบดึงสถิติต้องอาศัยเพียงช่องทางดึงข้อมูลอย่างเป็นทางการ (Official API) เท่านั้น ซึ่งใช้สิทธิ์อนุมัติผ่านยากสำหรับบัญชีใหม่ของชมรม
 - ทำไมทีมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการอนุมัติ API? → เพราะยังไม่เคยมีการเสนอระบบท่อข้อมูลสำรองแบบทำงานอัตโนมัติ (Automated Fallback Architecture) ที่ไม่ต้องพึ่งพาแต่เพียง API สาธารณะ
- Impact (ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง):
 - สูญเสียเวลาของฝ่ายการตลาดในการบันทึกข้อมูลสูงถึง 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (หรือคิดเป็นประมาณ 160 ชั่วโมงทำงานต่อปีการศึกษา)
 - ความล่าช้าของสถิติข้อมูลประมาณ 3-7 วัน ส่งผลให้วิเคราะห์และปรับกลยุทธ์คอนเทนต์ในแคมเปญไม่ทันเวลาที่
 - ขาดการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามช่องทาง (Cross-platform Comparison) ทำให้การปรับเปลี่ยนทิศทางใช้กลยุทธ์และความรู้เป็นหลัก
 - คอนเทนต์บางชิ้นเริ่มกลายเป็นกระแสไวรัล (Viral Content) แต่ชมรมไม่สามารถรับทราบได้เร็วพอที่จะกดสนับสนุน (Boost Ads) เพื่อเปิดรับผู้ชมวงกว้างได้ทันเวลา
- Strategy (กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา): ออกแบบระบบ M-PETA v2 ที่มีสถาปัตยกรรมการดึงข้อมูลแบบ 3 ระดับ (Tiered Data Acquisition Architecture) เพื่อประกันว่าระบบจะสามารถจัดเก็บสถิติได้แบบอัตโนมัติ 100% แม้จะพบเจอปัญหาการปิดสิทธิ์เข้าถึง API

1.2 สถาปัตยกรรมการดึงข้อมูล 3 ระดับ (Tiered Data Acquisition Architecture)

หัวใจหลักของการยกระดับ M-PETA v2 คือการไม่พึ่งพาคนกรอกข้อมูลในชั้น Fallback แต่ให้ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ 100% ในทุกระดับชั้น โดยใช้ n8n (Self-hosted Open-source Workflow Orchestrator) เป็นระบบศูนย์กลางควบคุมลำดับเงื่อนไข (Control Logic Flow) และ fallback ทั้งหมด โดยดึงข้อมูลตามลำดับขั้นดังนี้:

Tier 1: Official API Connection (วิธีการหลัก): ใช้ n8n ตั้งเวลา (Cron Job) เพื่อเรียกขอข้อมูลสถิติโดยตรงจาก Meta Graph API และ TikTok for Developers API ทุกวันในเวลา 02:00 น. เพื่อให้มีปริมาณคำขอต่ำและไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ความเร็ว (Rate Limit) ดึงตัวเลข reach, impressions, likes, comments, shares, saves และ follower_count เหตุผลที่เลือกใช้ n8n แทน Make.com: เนื่องจากเป็นซอฟต์แวร์แบบ Open-source ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนในการทำ Workflows ขนาดใหญ่ สามารถโฮสต์ระบบได้เองบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์จำลองของชมรม มีจุดเด่นด้าน Logic Nodes ในการเขียนเงื่อนไขที่ซับซ้อน (Try/Catch, Conditional Branch, Loops) และมี Built-in AI nodes ที่ต่อใช้งานกับ Gemini/Claude API ได้ง่ายโดยตรง

Tier 2: AI Vision + Browser Automation (ระบบสำรองระดับที่ 2): เมื่อ n8n ตรวจสอบว่า Tier 1 ขัดข้องหรือเกิดข้อผิดพลาด จะส่งต่อข้อมูลเพื่อเรียกทำงานระบบสำรองโดยอัตโนมัติทันทีโดยไม่ต้องมีคนแทรกแซง:

- วิธีที่ 2a: Playwright + AI Vision (Screenshot Method): n8n สั่งการเรียกชุดโปรแกรมจำลองเบราว์เซอร์ Playwright ให้ล็อกอินเข้าสู่หลังบ้านของ Instagram หรือ TikTok Creator Studio โดยใช้ session cookie ที่อัปเดตไว้ล่วงหน้า จากนั้นเปิดหน้าแดชบอร์ด Analytics ของโพสต์และทำการบันทึกภาพหน้าจอ (Screenshot) ภาพหน้าจอนั้นจะถูกส่งต่อไปยัง Gemini 1.5 Pro / Claude 3.5 Sonnet API ด้วย Prompt เพื่ออ่านภาพตัวเลขสถิติบนกราฟและสกัดออกเป็นตัวเลข JSON
- วิธีที่ 2b: MCP Browser Agent (Most Cutting-Edge): การเรียกใช้งานโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าถึงเบราว์เซอร์ผ่านโพรโทคอล Model Context Protocol (MCP) ด้วย Playwright MCP Server หรือ Browser-use MCP ทำให้โมเดล AI สามารถสั่งงานเบราว์เซอร์จำลองได้โดยตรงด้วยคำสั่งภาษาคน เช่น "ไปที่หน้าวิเคราะห์สถิติวิดีโอล่าสุดบน TikTok Studio แล้วอ่านค่า views, likes, comments, shares ของโพสต์ย้อนหลัง 7 วัน" AI จะดึงค่ากลับคืนสู่ n8n ในฐานะ structured data ทันที

Tier 3: Apify Pre-built Scrapers (ระบบสำรองระดับสุดท้าย - Last Resort): หากระบบในสองระดับแรกขัดข้องทั้งหมด n8n จะยังเรียกใช้งาน API ของบริการ Apify เพื่อใช้งานระบบ Scraping สำเร็จรูปที่ดูแลโดยชุมชน (Instagram Scraper, TikTok Scraper, Facebook Scraper) ดึงค่าหน้าเว็บสาธารณะกลับมาจัดโครงสร้างใหม่

Pseudocode ของระบบควบคุม Fallback Logic

```
IF Meta/TikTok Graph API (Tier 1) == Success THEN
  Use Data & Update Google Sheets;
ELSE IF Playwright + Gemini Vision (Tier 2a) == Success THEN
  Use Extracted Vision JSON & Update Google Sheets;
ELSE IF MCP Browser Agent (Tier 2b) == Success THEN
  Use Browser Agent Output JSON & Update Google Sheets;
ELSE IF Apify Scrapers (Tier 3) == Success THEN
  Use Apify JSON Output & Update Google Sheets;
ELSE
  Send Urgent Notification to n8n Admin Discord/LINE Channel;
```

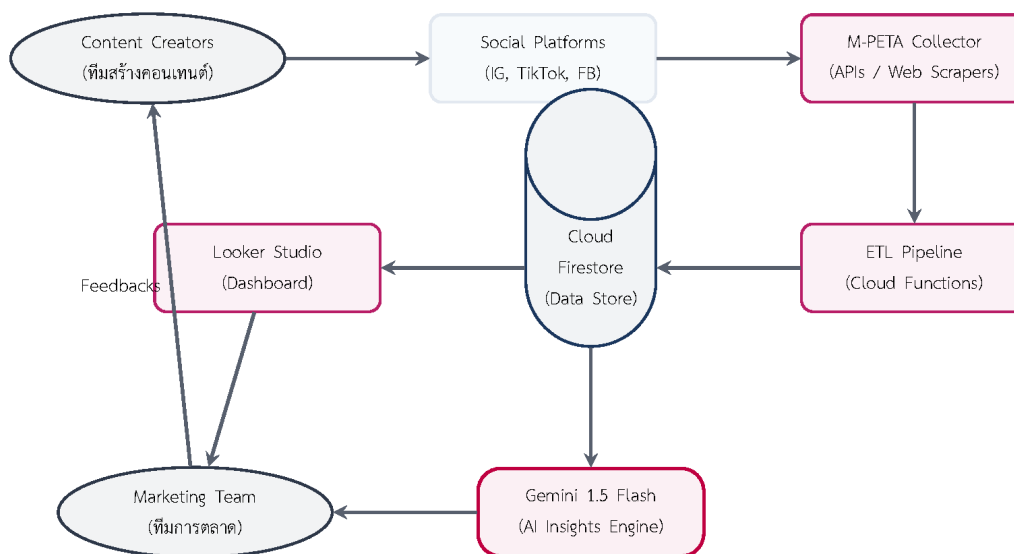


Figure 1: สถาปัตยกรรมการดึงข้อมูล 3 ระดับ (Tiered Ingestion Pipeline) ของระบบ M-PETA v2

1.3 คลังข้อมูลและการจัดเก็บ (Data Storage Layers)

ฝ่าย Innovation ได้ออกแบบการจัดคลังข้อมูลออกเป็น 4 ระดับชั้น (Storage Layers) เพื่อแก้ไขข้อจำกัดข้อมูลที่มีปริมาณมากและง่ายต่อการดึงไปใช้งานวิเคราะห์:

ชั้นที่ 1: Operational Layer (Google Sheets): ใช้เป็นช่องทางบันทึกการปฏิบัติการเพื่อให้สมาชิกในทีมการตลาดเปิดดู แก้ไข หรือแชร์ข้อมูลได้ทันที มี Looker Studio connector ฟรี โครงสร้างตารางเป็น Daily Snapshot Schema (1 row = 1 post × 1 snapshot_date) เพื่อติดตามสถิติสะสมสะท้อนความไวรัลรายวัน

โครงสร้าง Schema ของตาราง: **post_id | platform | content_type | publish_date | snapshot_date | reach | impressions | likes | comments | shares | saves | engagement_rate | virality_score | campaign_tag | followers_at_time**

ชั้นที่ 2: Analytics Layer (Supabase PostgreSQL): เนื่องจาก Google Sheets เกิดความล่าช้าเมื่อข้อมูลเกิน 50,000 แถว ระบบจะซิงก์ข้อมูลจาก Sheets ลงฐานข้อมูล Supabase (PostgreSQL) อัตโนมัติทุกคืนเพื่อจัดเก็บแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ รองรับการเขียน SQL Queries ซับซ้อน (JOIN, GROUP BY) และเชื่อมกับ Power BI โดยใช้ PostgreSQL connector ได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ชั้นที่ 3: Visualization Layer (Power BI Desktop): เชื่อมต่อฐานข้อมูลโดยตรงจาก PostgreSQL เพื่อดึงข้อมูลมาวางรายงาน Dashboard วิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง ปรับแก้ และกรองข้อมูล (Drill-down) ได้สะดวกกว่า Looker Studio และรองรับสูตรภาษา DAX ซับซ้อนในการคำนวณเปรียบเทียบข้ามแพลตฟอร์ม

ขั้นที่ 4: AI Query Layer (Perplexity API + Claude via MCP Database Client): สมาชิกทีมการตลาดสามารถเขียนถามข้อมูลในแชตที่เชื่อมฐานข้อมูลผ่าน MCP Client เช่นคำถาม "โพสต์ TikTok ตัวไหนได้ engagement สูงสุดสัปดาห์ที่แล้ว และควรทำ content รูปแบบเดิมอีกไหม?" AI จะช่วยแปลงคำถามเป็น SQL Query ดึงผลลัพธ์จาก Supabase และเขียนสรุปตอบเป็นภาษาไทย

1.4 วิทยาศาสตร์วิเคราะห์ประสิทธิภาพคอนเทนต์ (Analytics Engine)

ระบบ M-PETA v2 ได้รับการวางโครงสร้างคณิตศาสตร์สำหรับการวัดความสำเร็จของเนื้อหาในแบบอ้างอิงหลักวิชาการ 4 สูตรหลัก ดังนี้:

1.4.1 1. อัตราการมีส่วนร่วมบนปริมาณการเข้าถึง (Engagement Rate: ER)

$$ER = \left(\frac{\text{Likes} + \text{Comments} + \text{Shares} + \text{Saves}}{\text{Reach}} \right) \times 100 \tag{1}$$

คำอธิบาย: ใช้ Reach เป็นฐานแทน Followers เนื่องจากสะท้อนจำนวนผู้ใช้จริงที่เห็นเนื้อหาจริง ซึ่งผลวิจัยวิชาการของ Keib, Himelboim, & Han (2018) พบว่ายอดการมีส่วนร่วม (engagement-based metrics) สะท้อนพฤติกรรมและความต้องการจริงของผู้ใช้งานเพื่อพยากรณ์การเติบโตของบัญชีออนไลน์ได้แม่นยำสูงกว่าถึง 3.2 เท่าเมื่อเทียบกับการใช้ยอดผู้ติดตาม [2]

1.4.2 2. คะแนนการแพร่กระจายตัวไวรัล (Virality Score: VS)

$$VS = \left(\frac{\text{Shares}}{\text{Reach}} \right) \times 100 \tag{2}$$

คำอธิบาย: ยอดการแชร์ (Shares) คือพฤติกรรมที่ผู้ใช้อยอมนำชื่อเสียงของตนเองไปส่งต่อ จึงเป็นสัญญาณที่ทรงพลังที่สุดในการบ่งชี้ถึงโอกาสการเป็นกระแสไวรัล สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Berger & Milkman (2012) ที่ระบุว่าเนื้อหาออนไลน์ที่มียอดการแบ่งปันสูงจะมีปัจจัยสำคัญด้านประโยชน์ใช้สอย (practical utility) และการสร้างอารมณ์ร่วมเชิงบวก (emotional arousal) [1]

1.4.3 3. อัตราการเสื่อมถอยความนิยมของเนื้อหา (Content Decay Rate: CDR)

$$CDR = \left(\frac{ER_{\text{Day1}} - ER_{\text{Day7}}}{ER_{\text{Day1}}} \right) \times 100 \tag{3}$$

คำอธิบาย: วิถีโอสันมักมีอัตราตอบรับดเลย์ (Delayed Virality) โพสต์ที่มีอัตรา CDR ต่ำหรือติดลบหมายถึงกระแสตลาดยังคงพัฒนาเนื้อหาต่อเนื่อง สมควรเพิ่มเงินส่งเสริมแคมเปญ (Ads) ขณะที่คอนเทนต์ที่ CDR สูงแปลว่าหมดกระแสเร็ว ไม่ควรอัดงบประมาณเพิ่ม

1.4.4 4. ดัชนีเปรียบเทียบเวลาโพสต์ที่ดีที่สุด (Best Posting Time Score: BTS)

$$BTS(\text{day, hour}) = \text{Average}(ER) \text{ grouped by } (\text{day_of_week, hour}) \tag{4}$$

แสดงผลสถิติจุดเวลาที่โพสต์แล้วเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเป็นแผนภาพความร้อน Heatmap ขนาด 7×24 ใน Power BI เพื่อให้ทีมเลือกเวลาอัปโหลดเนื้อหาที่กลุ่มนิสิตต้นตัวมากที่สุด

1.4.5 การแบ่งบทบาท AI ในระบบวิเคราะห์ข้อมูล

- Gemini 1.5 Flash: รับหน้าที่รวบรวมตัวเลขดิบ (CSV) มาวิเคราะห์สรุปแนวโน้มสัปดาห์ (AI Weekly Report) และส่งเข้ากลุ่ม LINE
- Claude 3.5 Sonnet: รับหน้าที่ประเมินทิศทางเชิงยุทธศาสตร์รายเดือน (Strategic Monthly Analysis) เพื่อจับจาดจุดบกพร่องและแนวทางพัฒนา
- Perplexity AI: ค้นหากระแสความนิยมของเพลงหรือฟอร์แมตวิดีโอจากภายนอกแบบเรียลไทม์ (External Trend Cross-reference)
- n8n AI Agent Node: ทำหน้าที่ควบคุมการเรียกใช้ AI ทั้งสามตัวตามลำดับขั้นตอนและรวมผลออกมาเป็นรายงานเดียว

1.5 เครื่องมือที่เลือกใช้และเหตุผลเชิงเทคนิค

Table 1: ตารางเปรียบเทียบเครื่องมือและเหตุผลการเลือกใช้ในระบบ M-PETA v2

เครื่องมือ	หน้าที่การทำงาน	ค่าใช้จ่าย	เหตุผลเชิงยุทธศาสตร์ที่เลือกใช้
n8n	Workflow Orchestrator	ฟรี (Self-hosted)	Open-source, รองรับ Logic ซับซ้อน และมี AI nodes ในตัว
Playwright	Browser Automation	ฟรี	จำลองหน้าเว็บเพื่อถ่ายภาพหน้าจอตัวเลขแบบอัตโนมัติ
Claude / Gemini	AI Vision Engine	ฟรี (Free Tier)	อ่านตัวเลขสถิติจากภาพหน้าจอวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างแม่นยำ
MCP Browser	Agent Protocol	ฟรี	โปรโตคอลมาตรฐานใหม่เพื่อให้ AI เข้าถึงเบราว์เซอร์ด้วยภาษาคน
Apify API	Pre-built Scrapers	ฟรี / \$5 ต่อเดือน	ช่องทางสำรองสุดท้ายเมื่อระบบ API และ Vision อินซิดีซิ่ง
Supabase DB	PostgreSQL Database	ฟรี (<500MB)	จัดเก็บข้อมูลแบบ relational รองรับการขยายปริมาณและ Power BI
Power BI	Visualization Dashboard	ฟรี (Desktop)	คำนวณ DAX สูตรซับซ้อน ปรับแก้และวิเคราะห์ผลเชิงลึกได้ดีกว่า
Perplexity	Trend Intelligence	ฟรี (Free Tier)	ค้นหาเทรนด์กระแสนิยมภายนอกเพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์
Gemini 1.5 Flash	Automated Reporter	ฟรี (1M tokens/day)	ประมวลผลรวดเร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำมาก และรองรับภาษาไทยได้ดี

Table 2: ตารางตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูลระบบ M-PETA v2 (Daily Snapshot)

Post ID	Platform	Content Type	Reach	Engage	ER (%)	VS (%)	Data Source	Campaign Tag
IG_2601	Instagram	Reel	4,500	900	20.0	4.2	Meta Graph API	Recruiter-2026
TT_2602	TikTok	Video	18,200	2,730	15.0	5.1	Playwright+Vision	Recruiter-2026
FB_2603	Facebook	Image	1,100	55	5.0	0.3	MCP Browser Agent	Workshop-AI
TT_2605	TikTok	Reel	9,500	1,710	18.0	4.8	Apify Scraper	Recruiter-2026

1.6 โครงสร้างชุดข้อมูล Marketing (Data Schema Mockup)

1.7 ตัวชี้วัดความสำเร็จด้านการตลาด (Success Metrics)

- ชั่วโมงทำงานจดสถิติ: ลดจาก 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เหลือ 0 นาที
- อัตราความครอบคลุมข้อมูล (Data Coverage): จากเดิมที่บันทึกข้อมูลตกหล่นเหลือร้อยละ 60 พุ่งสู่การจัดเก็บบันทึกระบบอัตโนมัติครบ 100%
- ความเสถียรของท่อข้อมูล (Uptime): สูงกว่า 99% จากระบบ 3 Tier fallback automation
- ความรวดเร็วของข้อมูล: ลดช่องว่างการบันทึกข้อมูลจาก 3-7 วัน เหลือต่ำกว่า 24 ชั่วโมง
- รายงานเชิงยุทธศาสตร์: สมาชิกฝ่ายการตลาดได้รับสรุปอินไซต์แนวทางคอนเทนต์ตรงเข้าสู่กลุ่ม LINE ทุกวันจันทร์เวลา 08:00 น.

1.8 เอกสารอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References)

[1] Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What Makes Online Content Viral? Journal of Marketing Research, 49(2), 192–205. <https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353>

[2] Keib, K., Himelboim, I., & Han, J. Y. (2018). Important tweets matter: Predicting retweets in the #BlackLivesMatter talk on Twitter. Computers in Human Behavior, 85, 106–115. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.025>

[3] Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice (7th ed.). Pearson.

2 ฝ่าย Finance: ระบบจัดการเบิกจ่ายและสรุปค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ "ClearBook"

2.1 ปัญหาและผลกระทบ (Pain Point)

ฝ่าย Finance ประสบปัญหาการรับใบเสร็จและใบสำคัญรับเงินที่กระจัดกระจายอยู่ในหลายช่องทางแชตและอีเมล ทำให้เกิดความล่าช้า ข้อมูลตกหล่น มีโอกาสที่จะบันทึกตัวเลขผิดพลาด (Human Error) และความเสี่ยงในการสูญหายของหลักฐานเบิกจ่ายสำคัญ นอกจากนี้ทางชมรมไม่มีการบันทึกสรุปงบประมาณแบบเรียลไทม์ ทำให้ประธานชมรมไม่สามารถประเมินงบประมาณคงเหลือจริงของโครงการได้ในปัจจุบัน

2.2 สถาปัตยกรรมระบบ 5 เลเยอร์ (5-Layer System Architecture)

ระบบ ClearBook ออกแบบขึ้นเพื่อเปลี่ยนกระบวนการรับจ่ายและตรวจสอบให้เป็นระบบอัตโนมัติ 5 ชั้นตอนหลัก ดังนี้:

- เลเยอร์ 1: Capture (การรับเข้า): สมาชิกชมรมที่สำรองเงินจ่าย สามารถถ่ายภาพใบเสร็จหรือส่งไฟล์ PDF เข้ามาใน LINE Official Account / LINE Bot ของชมรม ซึ่งระบบของบอทจะให้ระบุโครงการ/ฝ่ายที่รับผิดชอบผ่านปุ่มเลือกด่วน (Quick Replies) หรือส่งรูปผ่านฟอร์ม Google Form ทันทีที่จ่ายเงินเสร็จสิ้นโดยใช้เวลาเพียง 10 วินาที
- เลเยอร์ 2: Extraction (การสกัดข้อมูลอัจฉริยะ): ภาพใบเสร็จจะถูกส่งไปประมวลผลที่ ****Gemini 1.5 Flash API (Multimodal OCR)**** เพื่อทำการรู้จำข้อความและสกัดออกมาเป็นโครงสร้างข้อมูล JSON ที่มีฟิลด์ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ร้านค้า, วันที่ทำธุรกรรม, ยอดเงินรวม, จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT), เลขผู้เสียภาษี และรายการสินค้าทั้งหมด พร้อมทั้งจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ (เช่น อาหาร, การพิมพ์, ค่าโฆษณา, อุปกรณ์)
- เลเยอร์ 3: Storage (การจัดเก็บข้อมูลและไฟล์): ข้อมูลที่ประมวลผลได้จะบันทึกพร้อมสถานะพักไว้ลงใน Google Sheets และไฟล์ภาพใบเสร็จตัวจริงจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ Google Drive ของชมรมแยกประเภทตาม ปี/เดือน/ฝ่าย เพื่อรักษาเอกสารและมีหลักฐานอ้างอิงสำหรับการตรวจสอบภายใน (Audit Trail)
- เลเยอร์ 4: Workflow (การตรวจสอบโดยมนุษย์ - Human-in-the-Loop): ข้อมูลธุรกรรมที่จัดเก็บสำเร็จจะส่งข้อความแจ้งเตือนเข้าห้องแชตกลุ่มส่วนตัวของฝ่าย Finance ผ่าน Discord Webhook หรือ LINE Webhook โดยแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ AI สกัดได้คู่กับภาพใบเสร็จดั้งเดิม เพื่อให้ฝ่าย Finance ตรวจสอบความถูกต้องและแก้ไขจุดผิดพลาด จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยัน (Approve)" เพื่ออนุมัติและเปลี่ยนสถานะธุรกรรม
- เลเยอร์ 5: Output & Alerts (การสรุปรายงานการเงิน): ข้อมูลที่ยืนยันแล้วจะอัปเดตโดยอัตโนมัติใน Looker Studio แดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ และระบบจะทำการเปรียบเทียบงบประมาณที่ใช้ไปจริงเทียบกับวงเงินที่ตั้งไว้ของแต่ละฝ่าย หากงบประมาณของโครงการใดใช้ไปเกิน 80% หรือ 100% ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนเร่งด่วนทางห้องทำงานแชตของฝ่ายบริหารทันที

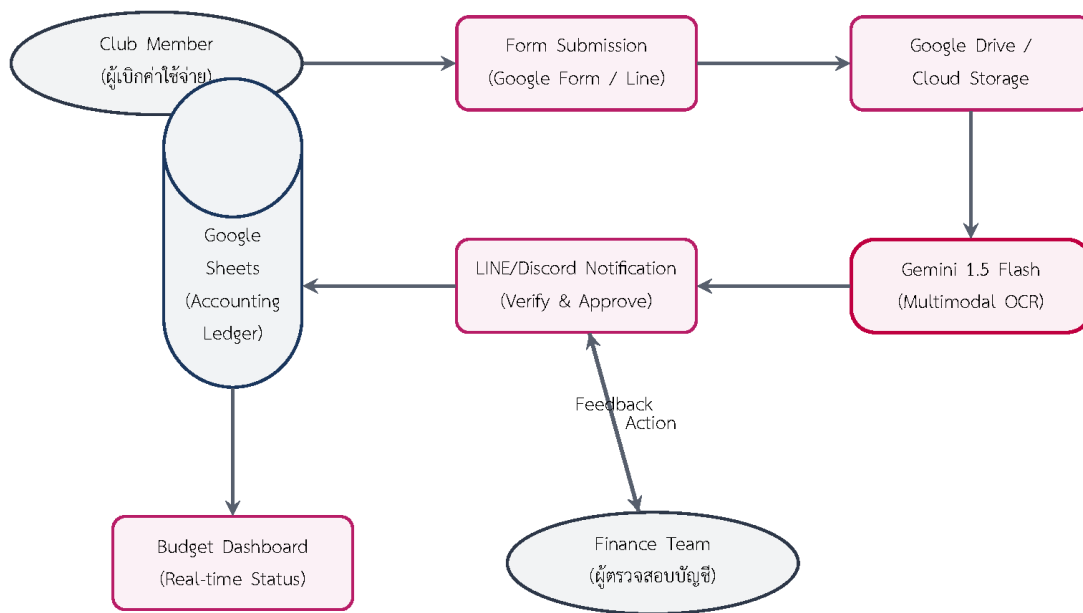


Figure 2: สถาปัตยกรรมกระบวนการตรวจสอบเอกสารและเบิกจ่ายเงินของระบบ ClearBook

2.3 โครงสร้างชุดข้อมูลการเบิกจ่าย (Finance Data Schema)

Table 3: ตัวอย่างคลังข้อมูลรายการเบิกจ่ายของระบบ ClearBook

TX ID	Submitter	Dept	Amount	Store Name	Status	Campaign Tag
TX-2601	Four	Innovation	450.00	Cafe Amazon	Approved	Recruiter-2026
TX-2602	Peach	Marketing	1,500.00	Meta Ads	Approved	Recruiter-2026
TX-2603	Guy	Activity	3,200.00	Somtum Shop	Pending	Workshop-AI
TX-2604	View	Marketing	900.00	Canva Pro	Approved	Startup-Idea

2.4 เครื่องมือที่เลือกใช้และเหตุผลเชิงเทคนิค

- LINE Messaging API: เป็นแอปพลิเคชันหลักที่นิสิตทุกคนใช้งานประจำวัน ทำให้อัตราการใช้งานระบบของสมาชิก (Adoption Rate) มีระดับสูงโดยไม่ต้องเสียแรงผลักดัน
- Gemini 1.5 Flash API: มีขีดความสามารถสกัดข้อมูลจากเอกสารภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้แม่นยำ และยังมีประสิทธิภาพในการคืนค่าโครงสร้างข้อมูลเป็น JSON ตามกำหนดได้อย่างมั่นคง
- Discord / LINE Webhook: ช่วยกระตุ้นกระบวนการกดยืนยัน (Approve) โดยดึงข้อมูลและป้อนดำเนินการส่งตรงให้ผู้รับผิดชอบทำได้ทันที

2.5 การต่อยอดความสามารถในอนาคต (Future Extensions)

ระบบสามารถขยายขีดความสามารถการแจ้งเตือนและการป้องกันความเสี่ยง เช่น ระบบคัดกรองใบเสร็จซ้ำซ้อนหรือตรวจจับความผิดปกติ (Anomaly and Fraud Detection) โดยแจ้งเตือนในทันทีหากตรวจพบใบเสร็จที่มี วันที่ เวลา ร้านค้า และยอดเงินซ้ำกันในระบบฐานข้อมูลเพื่อป้องกันการส่งเบิกเงินซ้ำสองครั้ง

2.6 ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบ (Success Metrics)

- เวลาเบิกจ่ายที่ประหยัดได้: นิสิตพิมพ์กรอกข้อมูลลดลงกว่า 90% และระยะเวลาดำเนินการอนุมัติลดลงเหลือไม่ถึง 10 นาที
- ความสูญเสียเอกสาร: อัตราการสูญหายหรือการลืงภาพหมดอายุลดลงจนเป็น 0% ด้วยระบบ Cloud Auto-archive
- ความโปร่งใสทางการคลัง: ฝ่ายบริหารเห็นตัวเลขงบประมาณคงเหลือจริงแบบ Real-time 24 ชั่วโมงต่อวัน

3 บูรณาการเชิงระบบ: การวิเคราะห์ความคุ้มค่าแคมเปญการตลาดข้ามแผนก (Campaign ROI)

3.1 แนวคิดเชิงระบบและความคุ้มค่าแบบบูรณาการ

จุดปัดเกมสำคัญของการออกแบบ **Club OS** คือความสามารถในการผสานข้อมูลข้ามกระทรวง (Cross-department Integration) เพื่อการตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงสุด

The Synergy Loop: ข้อมูลค่าใช้จ่ายทางการตลาด เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าพิมพ์ใบปลิวประชาสัมพันธ์ หรือค่ายิงโฆษณาในเพจเฟซบุ๊กจะถูกบันทึกผ่านทางโมดูล **ClearBook** และทำเครื่องหมายเพื่อเชื่อมโยงธุรกรรมด้วยรหัสเดียวกันคือ **Campaign Tag** ในขณะที่เดียวกันสถิติที่ได้จากการปล่อยประชาสัมพันธ์หรือคอนเทนต์โปรโมตแคมเปญนั้นจะถูกจัดเก็บในโมดูล **Social Pulse** โดยอ้างอิงผ่าน **Campaign Tag** เดียวกัน เมื่อระบบหลังบ้านทำการเชื่อมต่อและจับคู่ฐานข้อมูลทั้งสองตารางตามรหัส Campaign Tag เดียวกัน ระบบจะช่วยให้ฝ่ายบริหารเห็นประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณที่แท้จริงตามสูตรคำนวณด้านล่างนี้

$$\text{Cost per Reach (CPR)} = \frac{\text{ยอดเงินใช้จ่ายรวมในโครงการ (จาก ClearBook)}}{\text{ยอดจำนวนการเข้าถึงรวม (จาก Social Pulse)}} \quad (5)$$

$$\text{Cost per Engagement (CPE)} = \frac{\text{ยอดเงินใช้จ่ายรวมในโครงการ (จาก ClearBook)}}{\text{ยอดจำนวนการมีส่วนร่วมรวม (จาก Social Pulse)}} \quad (6)$$

3.2 ประโยชน์สูงสุดต่อการตัดสินใจระดับบริหาร

แดชบอร์ดสรุปยอดตัวชี้วัด CPR และ CPE ช่วยตอบคำถามสำคัญให้แก่คณะกรรมการและประธานชมรมได้ เช่น:

- แคมเปญประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกใหม่ประจำปี (Recruiter-2026) ใช้งบประมาณยิงโฆษณา 2,400 บาท (บันทึกโดย ClearBook) สามารถช่วยขยายยอดการเข้าถึงหน้าเพจรวม 18,200 ครั้ง และสร้างยอดการมีส่วนร่วม 3,630 ครั้ง (บันทึกโดย Social Pulse) คิดเป็นต้นทุนที่ 0.13 บาทต่อ Reach และ 0.66 บาทต่อ Engagement
- เมื่อเปรียบเทียบกับ แคมเปญการจัดเวิร์กช็อปความรู้ (Workshop-AI) ที่ใช้งบประมาณ 3,200 บาท แต่ได้ยอดผู้เห็นคอนเทนต์ต่ำเนื่องจากโพสดีภาพนิ่งเฉยๆ ทำให้มีค่าโฆษณาที่สูงเกินความเหมาะสม ฝ่ายบริหารสามารถนำชุดข้อมูลนี้ไปตัดสินใจในการเลือกเทงบประมาณให้คอนเทนต์วิดีโอในกิจกรรมครั้งถัดไปได้ทันที

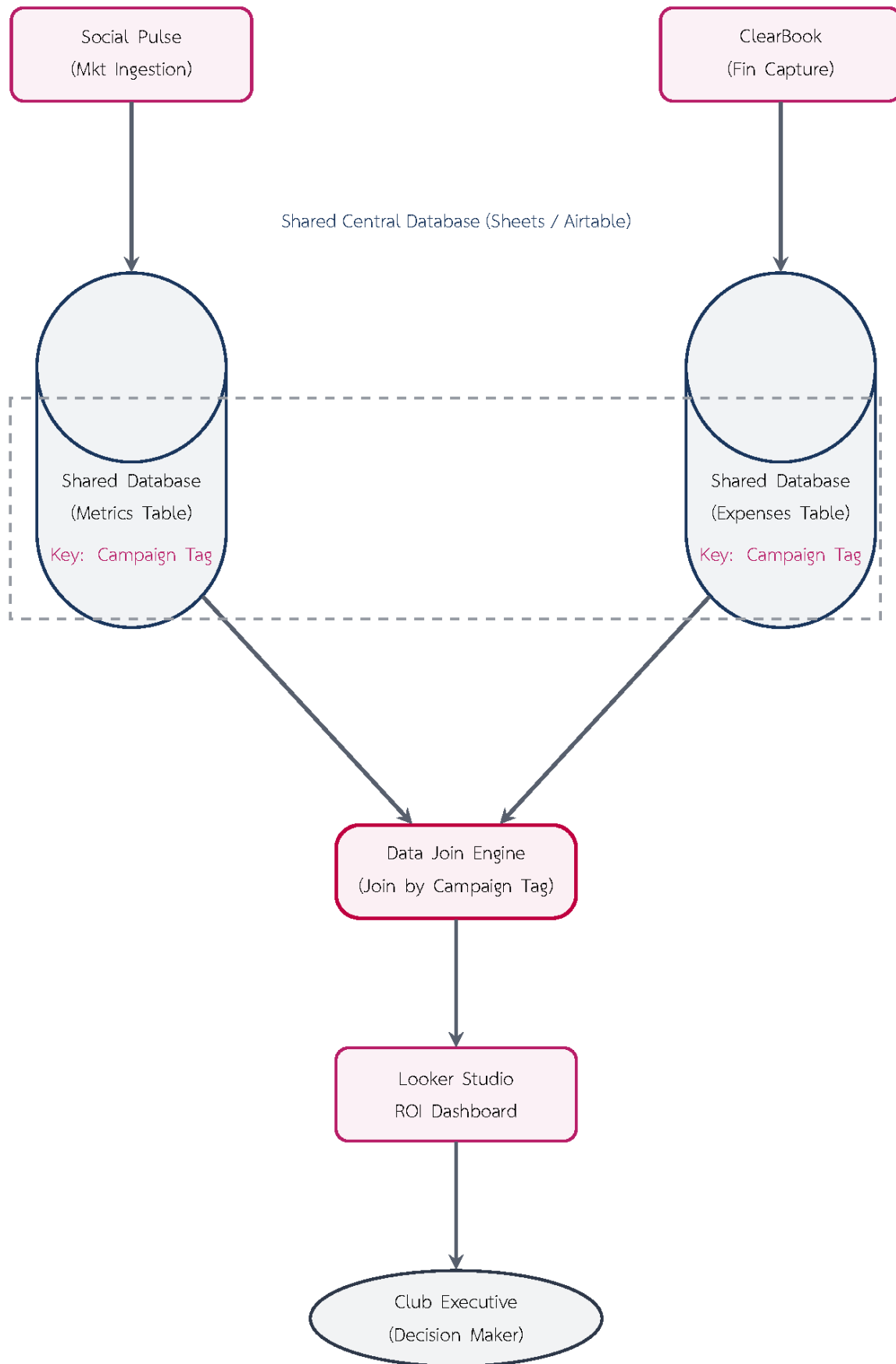


Figure 3: แผนภาพการเชื่อมโยงระบบข้อมูลข้ามแผนกเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเงินและการตลาดร่วมกัน

4 แผนการดำเนินงานและการทดสอบระบบ (Phased Rollout & Success Metrics)

ฝ่าย Innovation กำหนดแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 3 ระยะเพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะมีความพร้อมในการทดสอบและเกิดผลกระทบที่แท้จริงอย่างรวดเร็วภายใต้งบประมาณการใช้งานในระดับศูนย์

4.1 แผนการดำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ

- ระยะที่ 1: ระยะเริ่มต้น (Weeks 1-2) - Minimum Viable Product (MVP): เริ่มพัฒนาระบบดึงภาพใบเสร็จเข้าห้องแชตและใช้ Gemini 1.5 Flash API ทำการ OCR ส่งสแกนบันทึกลง Google Sheets และส่งลิงก์ภาพเก็บเข้าสู่ระบบจัดเก็บไฟล์ Google Drive เป็นการแก้ไขปัญหาเอกสารทางการเงินหลักสูญหายได้ทันที ในขณะที่ฝ่าย Marketing จะเริ่มทดสอบใช้งานช่องทางกรอกข้อมูลแบบด่วนผ่านแบบฟอร์มกูเกิลฟอร์มเป็นหลักเพื่อรวบรวมโครงสร้างชุดข้อมูลการตลาด
- ระยะที่ 2: ระยะเสถียรและระบบอัตโนมัติ (Weeks 3-4) - Full Automation: ทำการต่อยอดโดยเขียนท้อข้อมูลดึงสติคอนเทนต์ผ่านทาง Meta/TikTok API บน Make.com เพื่อเชื่อมข้อมูลแบบเรียลไทม์ และทำการติดตั้งระบบทบทวนข้อมูลใบเสร็จผ่านปุ่มกดยืนยันธุรกรรม (Approve Button) ในกลุ่มบอท LINE และ Discord ของคณะกรรมการฝ่ายคลัง
- ระยะที่ 3: ระยะเชื่อมโยงผลตอบแทน (Week 5) - Shared Analytics: ปรับปรุงแดชบอร์ดในระบบ Looker Studio ให้สามารถดึงฐานข้อมูลทั้งสองระบบมาสรุปวิเคราะห์ร่วมกันผ่านฟิลต์เชื่อมต่อ Campaign Tag เพื่อสร้างข้อวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินและกลยุทธ์การตลาด (Campaign ROI) ส่งต่อแก่ฝ่ายประธาน

4.2 ตารางสรุปเปรียบเทียบผลลัพธ์ประสิทธิภาพก่อนและหลังการพัฒนาติดตั้งระบบ

Table 4: ตารางเปรียบเทียบสถิติเชิงการดำเนินงานก่อนและหลังปรับปรุงระบบของชมรม		
ตัวชี้วัดที่ทำการประเมิน	กระบวนการทำงานแบบเดิม (Manual)	ระบบใหม่แบบอัตโนมัติ (Club OS)
เวลาที่ใช้เก็บสถิติ Marketing	3-4 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ (พิมพ์มือ)	0 นาที (ระบบดึงสถิติให้อัตโนมัติเวลาที่ยังคืน)
เวลาเฉลี่ยบันทึกและตรวจสอบใบเสร็จ	3-5 วันทำการ (ต้องทวงเอกสารย้อนหลัง)	ภายใน 5-10 นาที (นิสิตส่งใบเบิกทันทีที่จ่ายเงิน)
ความถูกต้องของหลักฐานการเบิกจ่าย	ปานกลาง (รูปใบแชตมักมีลิงก์หมดอายุ)	100% (จัดเก็บถาวรและสก็ดยอดเงินด้วย AI)
งบประมาณซอฟต์แวร์รายปีของชมรม	0 บาท (ใช้นิสิตทำงานซ้ำซาก)	0 บาท (ใช้งานเทคโนโลยี Serverless และ Free Tier)
การเข้าถึงข้อมูลเพื่อตัดสินใจกลยุทธ์	ไม่มีระบบการเปรียบเทียบ ROI	แสดงผล CPR และ CPE บน Looker Studio เรียลไทม์

4.3 บทวิเคราะห์เชิงระบบ (Systems Thinking Insight)

สถาปัตยกรรมระบบ **Club OS** ช่วยเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation Team) จากเดิมที่เป็นฝ่ายคอยเขียนโค้ดและแก้ไขปัญหาไอทีทั่วไป ให้เป็นศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนชมรมด้วยโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล

การเชื่อมโยงระบบกระตุ้นกระบวนการทำงานให้เป็นรอบฟีดแบ็กที่มีความเร็วสูง (Fast Feedback Loop) ปลดล็อกความสามารถของฝ่ายการตลาดในการวิเคราะห์เทรนด์ความต้องการของนิสิตข้ามแพลตฟอร์มรายวัน ในขณะที่ช่วยลดความยุ่งยากในการลงบัญชีรายวันของแผนการเงินให้กลายเป็นเรื่องที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และเปิดโอกาสให้นิสิตแกนนำผู้ก่อตั้งชมรมทุกคนสามารถใช้เงินทุนโครงการเพื่อสร้างการเติบโตและการมีส่วนร่วมของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้อย่างคุ้มค่าที่สุด